

SmartAntenna Control

Sustav za bežično upravljanje antenskim sustavima radioamatera

 ESP8266

 LittleFS

 WebSocket

 JSON API

? KONCEPT PROJEKTA PROBLEM I RJEŠENJE

Usmjerene antene (Yagi) zahtijevaju izuzetno precizno pozicioniranje. Ručni rad na terenu je spor, neprecizan i iznimno otežan u noćnim ili nepovoljnim vremenskim uvjetima.

✖ Klasični Pristup

- ✖ Fizički izlazak na poziciju u nepovoljnim vanjskim uvjetima.
- ✖ Gruba procjena smjera i kuta bez povratne informacije u stvarnom vremenu.
- ✖ Ručno prebacivanje koaksijalnih sklopki za promjenu aktivne antene.

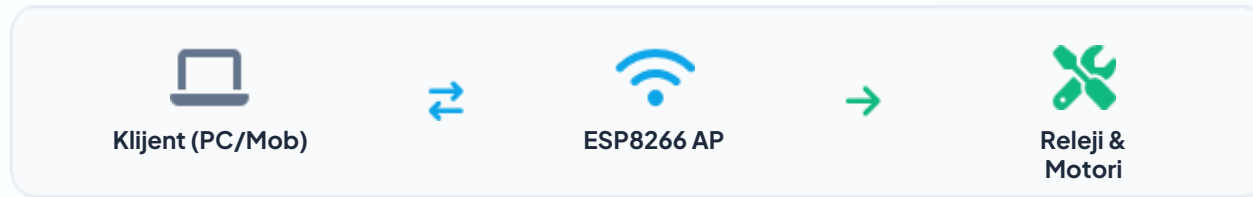
✔ SmartAntenna Rješenje

- ✔ Potpuno daljinsko upravljanje preko WiFi mreže.
- ✔ Precizno pozicioniranje, praćenje kuta i kalibracija u hodu.
- ✔ Relejno prebacivanje antena (Yagi / GP) jednim klikom na webu.



ARHITEKTURA SUSTAVA HARDVER I PROTOKOLI

Komunikacijski tok unutar lokalne mreže:



- ⚙️ **Potpuna lokalna autonomija:** Cijeli komunikacijski lanac radi unutar vlastite WiFi pristupne točke ili kućne mreže.
- ⚙️ **Neovisnost o vanjskom internetu:** Eliminira kašnjenje (latenciju) i cloud poslužitelje.

STRUKTURA PROJEKTA

Firmware Core

Središnja logika pisana u **Arduino frameworku** (.ino / .cpp). Upravlja hardverskim pinovima, mrežom i asinkronim WebSocket streamom.

data/ (LittleFS)

Mapirana izolirana particija unutar flash memorije ESP8266 čipa. Trajno pohranjuje frontend datoteke (HTML/CSS/JS) bez potrebe za vanjskim hostingom.

index & logger.css

Razdvojeni stilovi. index.css postavlja moderan izgled dashboarda, dok logger.css pruža namjenski izgled za praćenje upisanih veza.

JS & Asinkroni AJAX

Klijentska logika zadužena za dinamičko osvježavanje sučelja u realnom vremenu (kut kompasa, telemetrija, tablica logova) putem **Fetch API**-ja.

REST API & JSON

Standardizirani kanal za razmjenu podataka. Omogućuje lagan i brz prijenos podataka o senzorima i QSO kontaktima u strukturiranom JSON obliku.

DXCC Prefiksi

Lokalna baza podataka (prefixes.json) na flashu. Omogućuje trenutačno, izvanmrežno (offline) prepoznavanje država i prikaz zastava na temelju unesenog znaka.

WEB APLIKACIJA I KORISNIČKO SUČELJE

1. Odabir Antene

Integrirana softverska sklopka na sučelju omogućuje brzo prebacivanje između GP i Yagi rada uz trenutnu vizualnu potvrdu stanja.

2. Kontrola Pozicioniranja

Interaktivno polje za unos željenog kuta azimuta u stupnjevima. Slanje koordinata jednim klikom i vizualni prikaz kretanja rotator/servo sustava.

3. Integrirani Logger

Ugrađena tekstualna konzola koja uživo ispisuje status mrežnih konekcija i naredbi. Radi asinkrono kroz JavaScript (bez ponovnog učitavanja stranice).



ESP8266 BACKEND I API KOMUNIKACIJA

Upravljanje API zahtjevima

Sustav koristi knjižnicu ESP8266WebServer za definiranje i mapiranje REST API endpointova. Razmjena parametara vrši se isključivo asinkrono u strukturiranom JSON formatu.

Dvosmjerni WebSocket Stream

Za razliku od HTTP protokola koji opterećuje mikroupravljač, WebSocket veza omogućava ESP8266 čipu da trenutno proslijedi (push) podatke pregledniku čim se dogodi promjena stanja ili senzorskih očitavanja (niska latencija).

Glavne programske rute na čipu:

```
server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);  
server.on("/set_antenna", HTTP_POST, handleAntenna);  
server.on("/set_steps", HTTP_POST, handleSteps);  
server.on("/get_status", HTTP_GET, handleGetStatus);
```

API osigurava iznimno brzu sinkronizaciju telemetrije i upisa u konzolu u svega nekoliko milisekundi.

TELEMETRIJA I ZAŠTITA SUSTAVA

Senzorski Podsustav (DHT22)

- ✓ **Kontinuirano prikupljanje podataka:** Mikroupravljač mjeri temperaturu i vlažnost zraka unutar vanjske kutije s elektronikom.
- ✓ **Zaštitna uloga:** Praćenje parametara u realnom vremenu ključno je za pravovremenu detekciju kondenzacije ili pregrijavanja hardvera.

Aktivno Sistemsko Logiranje

-  **Trenutno WebSocket izvještavanje:** Svaki događaj (promjena antene, WiFi spajanje, rotacija) generira tekstualni zapis u firmwareu.
-  **Brza dijagnostika:** Pruža operateru punu transparentnost u radu direktno na web dashboardu bez potrebe za fizičkim spajanjem na računalo kabelom.

INTEGRIRANI TEHNOLOŠKI STOG (STACK)



ESP8266

Hardverska baza i optimizirani C++ ugrađeni kod.



LittleFS

Lokalna pohrana web resursa u flash memoriji čipa.



WebSockets

Protokol za dvosmjerni prijenos podataka bez latencije.



ArduinoJson

Pakiranje i dekodiranje statusnih parametara na čipu.



HTML5 / CSS3 / JS

Responzivno sučelje u potpunosti na klijentskoj strani.



Driver Biblioteke

Precizna kontrola DHT senzora i koraka motora.

PREDNOSTI I POTENCIJALNI RAZVOJ

Ključne Prednosti Sustava

- ✓ **100% lokalni rad:** Potpuna neovisnost o vanjskom internetu i cloud uslugama.
- ✓ **Niski troškovi:** Izrazito niska cijena izrade uz standardno dostupne komponente.
- ✓ **Modularnost:** Otvoren kod prikladan za brze modifikacije i specifične antene.

Mogućnosti Budućeg Razvoja

-  **Home Assistant:** Integracija MQTT protokola za pametne kuće i automatizaciju.
-  **Mobilna aplikacija:** Razvoj namjenske aplikacije i ugradnja GPS modula za lokaciju.
-  **Auto-tracking:** Povezivanje sa softverom za automatsko praćenje prolaza satelita (CAT).

🚩 Zaključak

Uspješan spoj tehnologija

Projekt demonstrira kako se moderni web standardi mogu učinkovito integrirati unutar resursno ograničenih mikrokupravljača.

Praktična vrijednost

Omogućeno je sigurno, precizno i potpuno automatizirano upravljanje antenskim sustavima iz udobnosti vlastitog doma.

Otvorenost za zajednicu

Čista arhitektura koda i korištenje LittleFS-a pružaju izvrsnu i stabilnu podlogu za daljnji razvoj.

